i-ésima linha de A, ou seja, se $A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix}$, então

$$AB = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} A_1B \\ A_2B \\ \vdots \\ A_mB \end{bmatrix}.$$

1.1.18. Seja A uma matriz $m \times n$ e $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ uma matriz $n \times 1$. Prove que $AX = \sum_{j=1}^{n} x_j A_j$, em que A_j é a j-ésima coluna de A. (Sugestão: Desenvolva o lado direito e chegue ao lado esquerdo.)

1.1.19. (a) Mostre que se A é uma matriz $m \times n$ tal que $AX = \bar{0}$, para toda matriz X, $n \times 1$, então $A = \bar{0}$. (Sugestão: use o Exercício 15 na página 22.)

(b) Sejam B e C matrizes $m \times n$, tais $BX = CX$, para todo X, $n \times 1$. Mostre que $B = C$. (Sugestão: use o item anterior.)

1.1.20. Mostre que a matriz identidade I_n é a única matriz tal que $A\,I_n = I_n A = A$ para qualquer matriz A, $n \times n$. (Sugestão: Seja J_n uma matriz tal que $A\,J_n = J_n\,A = A$. Mostre que $J_n = I_n$.)

1.1.21. Se $AB = BA$ e p é um inteiro positivo, mostre que $(AB)^p = A^pB^p$.

1.1.22. Sejam A, B e C matrizes $n \times n$.

(a) $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$? E se $AB = BA$? Justifique.

Cópia Digital

(b) $(AB)C = C(AB)$? E se $AC = CA$ e $BC = CB$? Justifique.

(Sugestão: Veja o Exemplo 1.8 na página 13.)

1.1.23. (a) Se A e B são duas matrizes tais que $AB = \bar{0}$, então $A = \bar{0}$ ou $B = \bar{0}$? Justifique.

(b) Se $AB = \bar{0}$, então $BA = \bar{0}$? Justifique.

(c) Se A é uma matriz tal que $A^2 = \bar{0}$, então $A = \bar{0}$? Justifique.

1.1.24. Dizemos que uma matriz A, $n \times n$, é **simétrica** se $A^t = A$ e é **anti-simétrica** se $A^t = -A$.

(a) Mostre que se A é simétrica, então $a_{ij} = a_{ji}$, para $i, j = 1, \ldots n$ e que se A é anti-simétrica, então $a_{ij} = -a_{ji}$, para $i, j = 1, \ldots n$. Portanto, os elementos da diagonal principal de uma matriz anti-simétrica são iguais a zero.

(b) Mostre que se A e B são simétricas, então $A + B$ e αA são simétricas, para todo escalar α.

(c) Mostre que se A e B são simétricas, então AB é simétrica se, e somente se, $AB = BA$.

(d) Mostre que se A e B são anti-simétricas, então $A + B$ e αA são anti-simétricas, para todo escalar α.

(e) Mostre que para toda matriz A, $n \times n$, $A + A^t$ é simétrica e $A - A^t$ é anti-simétrica.

(f) Mostre que toda matriz quadrada A pode ser escrita como a soma de uma matriz simétrica e uma anti-simétrica. (Sugestão: Observe o resultado da soma de $A + A^t$ com $A - A^t$.)

1.1.25. Para matrizes quadradas $A = (a_{ij})_{n \times n}$ definimos o **traço** de A como sendo a soma dos elementos da diagonal (principal) de A, ou seja, $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$.

(a) Mostre que $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$.

(b) Mostre que $\text{tr}(\alpha A) = \alpha \text{tr}(A)$.

(c) Mostre que $\text{tr}(A^t) = \text{tr}(A)$.

(d) Mostre que $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$. (Sugestão: Prove inicialmente para matrizes 2×2.)

Cópia Digital